초등 **6학년**

2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 12	**2.** 32	**3.** 15
4. 19	**5.** 12	**6.** 100
7. 66	**8.** 84	**9.** 15
10. 9	**11.** 942	**12.** 13
13. 5	**14.** 40	**15.** 48
16. 11	**17.** 19	**18.** 5
19. 13	**20.** 923	**21.** 559
22. 74	**23.** 148	**24.** 5
25. 9	**26.** 9	**27.** 11
28. 2	**29.** 92	**30.** 47

1. 합동인 도형에서 대응변의 길이는 서로 같습니다. 변 ㄴㄷ의 대응변은 변 ㅂㅁ이므로

(변 ㄴㄷ)=(변 ㅂㅁ)=12cm

2. 0.28을 분모가 100인 분수로 나타내면 $\frac{28}{100}$입니다.

$$\frac{28\div4}{100\div4}=\frac{7}{25}$$

이므로 ㉠=7, ㉡=25입니다. 따라서

㉠+㉡=7+25=32

3. 두 밑면이 서로 평행이고 합동인 다각형은 각기둥이고, 밑면이 오각형이므로 오각기둥입니다.

따라서 오각기둥의 모서리는

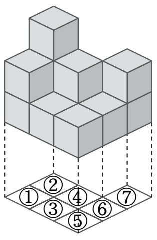
5×3=15(개)

4. 21 초과인 수에는 21이 포함되지 않고, 40 이하인 수에는 40이 포함됩니다.

따라서 21 초과 40 이하인 자연수는 22, 23, 24, …, 39, 40으로 모두 19개입니다.

5. 오른쪽 그림에서 ①의 자리에 2개, ②의 자리에 3개, ③의 자리에 1개, ④의 자리에 2개, ⑤의 자리에 1개, ⑥의 자리에 1개, ⑦의 자리에 2개가 놓여 있으므로 모두

2+3+1+2+1+1+2=12(개)



6. 19.64×㉠=196.4에서 19.64 → 196.4로 소수점이 오른쪽으로 한 자리 이동했으므로 ㉠은 10입니다.

346×㉡=34.6에서 346 → 34.6으로 소수점이 왼쪽으로 한 자리 이동했으므로 ㉡은 0.1입니다.

따라서 0.1의 10배는 1, 1의 10배는 10이므로 10은 0.1의 100배입니다.

7. 마름모의 넓이는

(한 대각선의 길이)×(다른 대각선의 길이)÷2이므로

$15\times8.8\div2=66(\text{cm}^2)$

8. $$(\text{평균})=\frac{(\text{자료의 합})}{(\text{자료의 개수})}=\frac{96+84+76+80}{4}$$

$$=\frac{336}{4}=84(\text{점})$$

9. 먼저 분수를 소수로 나타내어 크기를 비교합니다.

$7\frac{3}{8}=7.375$, $7\frac{1}{4}=7.25$이므로 순서대로 나열하면

$7.25<7.375<7.49<7.5$

입니다. 가장 큰 수를 ⓐ, 가장 작은 수를 ⓑ라 하면

㉠=ⓐ+ⓑ, ㉡=ⓐ−ⓑ

이고, ㉠+㉡=(ⓐ+ⓑ)+(ⓐ−ⓑ)=ⓐ+ⓐ=ⓐ×2입니다.

따라서 ⓐ=7.5이므로

㉠+㉡=ⓐ×2=7.5×2=15

10. 앞에서 본 모양을 보고 위에서 본 모양(바탕 그림)에 쌓기나무의 수를 써 보면 오른쪽과 같고, ㉠과 ㉡ 중 하나에는 3을 써야 합니다. 그런데 옆에서 본 모양에서 ㉠에 2를 써야 하므로 ㉡은 3입니다.

	㉠	1
2	㉡	1

따라서 필요한 쌓기나무는 모두

2+2+3+1+1=9(개)

11. 사탕을 넣을 수 있는 상자가 적어도 24개가 필요하므로 상자 23개에는 사탕을 20개씩 넣고, 나머지 상자 1개에는 사탕을 1개부터 20개까지 넣을 수 있습니다.

따라서 사탕은 가장 적게는

20×23+1=461(개)

이고, 가장 많게는

20×24=480(개)

이므로 ㉠개 이상 ㉡개 미만으로 나타내면 461개 이상 481개 미만입니다. 그러므로

㉠+㉡=461+481=942

12. 어떤 수를 □라 하면 잘못 계산한 식은 $\square\div4=\frac{13}{16}$입니다.

$$\square\div4=\frac{13}{16},\ \square=\frac{13}{\underset{4}{\cancel{16}}}\times\overset{1}{\cancel{4}},\ \square=\frac{13}{4}$$

따라서 어떤 수가 $\frac{13}{4}$이므로 바르게 계산한 값은

$$\frac{13}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\overset{1}{\cancel{4}}=13$$

13. 내년에 삼촌의 나이가 30살 이상 50살 이하인 3의 배수이므로 30살, 33살, 36살, 39살, 42살, 45살, 48살 중의 하나입니다.

올해는 내년보다 1살이 적으므로 삼촌의 나이는 29살, 32살, 35살, 38살, 41살, 44살, 47살 중의 하나입니다.

올해 삼촌의 나이가 지연이의 나이의 7배이므로 삼촌의 나이는 7로 나누어 떨어지는 35살입니다.

따라서 지연이의 나이는

35÷7=5(살)

14. 13÷7=1.857 …에서
몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 구한 값은

$$1.8\overset{\frown}{5}\rightarrow 1.9$$

이고, 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구한 값은

$$1.85\overset{\frown}{7}\rightarrow 1.86$$

입니다. 따라서 반올림하여 구한 값의 차는

$$1.9-1.86=0.04$$

이므로 0.04를 1000배 하면 40입니다.

15. $(\text{평균})=\dfrac{(\text{자료의 합})}{(\text{자료의 개수})}$이므로 남학생의 몸무게의 합과 여학생의 몸무게의 합을 각각 구한 다음 평균을 구합니다.

(남학생의 몸무게의 합)=50.4×5=252 (kg)
(여학생의 몸무게의 합)=45×4=180 (kg)

이므로 지영이네 모둠 전체의 몸무게의 평균은

$$\frac{252+180}{5+4}=\frac{432}{9}=48\,(\text{kg})$$

16. $0.1875=\dfrac{1875}{10000}=\dfrac{1875\div625}{10000\div625}=\dfrac{3}{16}$입니다.

$\dfrac{20}{37}$의 분자에서 ㉠을 빼고 분모에는 ㉠을 더한 분수가 $\dfrac{3}{16}$이므로

$$\frac{20-㉠}{37+㉠}=\frac{3}{16}$$

입니다. $\dfrac{3}{16}$과 크기가 같은 분수는

$$\frac{3}{16}=\frac{6}{32}=\frac{9}{48}=\frac{12}{64}=\cdots$$

이고, 이 중 20−㉠과 37+㉠을 함께 만족하는 분수를 찾으면 됩니다.

(1) 20−㉠=6 ⇨ ㉠=20−6, ㉠=14
37+㉠=32 ⇨ ㉠을 만족하는 자연수가 없습니다.
(2) 20−㉠=9 ⇨ ㉠=20−9, ㉠=11
37+㉠=48 ⇨ ㉠=48−37, ㉠=11
(3) 20−㉠=12 ⇨ ㉠=20−12, ㉠=8
37+㉠=64 ⇨ ㉠=64−37, ㉠=27
로 ㉠이 같은 수가 아니기 때문이 답이 아닙니다.

따라서 ㉠은 11입니다.

17. 아래로 한 층 내려갈 때마다 쌓기나무가 4개씩 늘어나는 규칙으로 쌓은 것입니다. 맨 위를 1층으로 생각하여 아래로 한 층씩 내려갈 때마다 2층, 3층, …이라 하면

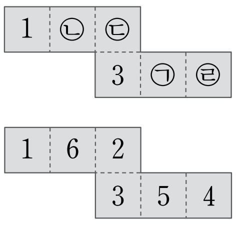
1층 : 1개
2층 : 1+4×1=5(개)
3층 : 1+4×2=9(개)
⋮
□층 : 1+4×(□−1)=73(개)이므로

$$\begin{aligned}1+4\times(\square-1)&=73\\4\times(\square-1)&=72\\\square-1&=18\\\square&=19\end{aligned}$$

따라서 혜미는 19층까지 쌓았습니다.

18. 주어진 문제의 [그림 1]에서 서로 마주 보는 면에 있는 숫자를 써 보면, 4와 3, 5와 6, 1과 2입니다.

[그림 2]에서 서로 마주 보는 면에 있는 것은 1과 ㉢, ㉡과 ㉠, 3과 ㉣입니다. [그림 1]의 정육면체에서 이웃하는 면을 생각하면서 [그림 2]에 숫자를 써넣으면 오른쪽과 같습니다. 따라서 ㉠은 5입니다.



19. 가장 긴 변을 한 변으로 할 때, 다른 두 변의 길이의 합이 가장 긴 변의 길이보다 길어야 삼각형을 그릴 수 있습니다.

(1) 15 cm가 가장 긴 변일 때

$$7+\square>15,\ \square>8$$

이므로 □는 9, 10, 11, 12, 13, 14로 6개입니다.
(가장 긴 변이 15 cm라 했으므로 □는 15보다 작아야 합니다.)

(2) □cm가 가장 긴 변일 때

$$7+15>\square,\ 22>\square$$

이므로 □는 21, 20, 19, 18, 17, 16으로 6개입니다.
(가장 긴 변이 □cm라 했으므로 □는 15보다는 커야 합니다.)

(3) □가 15일 때

$$7+15>15$$

이고, 한 변이 7 cm이고, 다른 두 변이 각각 15 cm인 이등변삼각형입니다.

따라서 □에 들어갈 수 있는 자연수는 모두

$$6+6+1=13(\text{개})$$

20. 과자를 5개씩 묶었을 때 2개가 모자라다는 것은 5개씩 묶었을 때 3개가 남는다는 뜻이므로 과자는 8개, 13개, 18개, …입니다.
또한, 8개씩 묶었을 때 3개가 남으므로 과자는 11개, 19개, 27개, …입니다.
여기에서 과자를 5개씩 묶었을 때 3개가 남고, 8개씩 묶었을 때에도 3개가 남아야 하므로 과자의 개수는 5와 8의 최소공배수인 40의 배수보다 3 큰 수입니다.
따라서 910 이상 960 이하인 수의 범위에서 40의 배수보다 3 큰 수는

$$40\times23+3=923$$

이므로 대형 마트에 있는 과자는 모두 923개입니다.

21. 숫자 카드 [0], [2], [3], [5]를 각각 2장씩 가지고 있으므로 한 사람이 가지고 있는 숫자 카드는 [0], [0], [2], [2], [3], [3], [5], [5]입니다.
숫자 카드 3장으로 가장 작은 분수를 만들려면, 분모에는 가장 큰 두 자리 수를, 분자에는 가장 작은 한 자리 수를 놓으면 됩니다. 주어진 숫자 카드로 만들 수 있는 가장 큰 두 자리 수는 55, 가장 작은 한 자리 수는 2이므로 정은이가 만든 가장 작은 분수는 $\dfrac{2}{55}$입니다.(만든 수가 0보다 커야 하므로 가장 작은 한 자리 수를 0으로 하면 안됩니다.)
또한 숫자 카드 3장으로 가장 작은 소수를 만들려면, 가장 작은 숫자부터 일의 자리, 소수 첫째 자리, 소수 둘째 자리 순으로 놓으면 됩니다. 그러므로 용석이가 만든 가장 작은 소수는 0.02입니다.

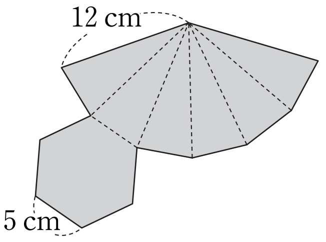
따라서 두 사람이 만든 수의 차는

$$\frac{2}{55}-0.02=\frac{2}{55}-\frac{1}{50}=\frac{20}{550}-\frac{11}{550}=\frac{9}{550}$$

이므로 분모와 분자의 합은

$$550+9=559$$

22. 전개도의 둘레의 길이를 가장 짧게 그리면 다음과 같습니다.



따라서 전개도의 둘레의 길이는

$$12\times2+5\times10=24+50=74\,(\text{cm})$$

23. 어떤 자연수를 ㉠이라 하면

(1) ㉠을 11로 나눈 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하였을 때 13이 되는 경우는 몫이 12.5 이상 13.5 미만인 경우입니다. 즉, 이상은 ≤로, 미만은 <로 하여 범위를 나타내어 보면,

$$12.5\le ㉠\div11<13.5$$

여기에서 ㉠÷11은 12.5보다 크거나 같으므로 ㉠은 12.5×11보다 크거나 같습니다. 또한 ㉠÷11은 13.5보다 작으므로 ㉠은 13.5×11보다 작습니다.

$$12.5\times11\le ㉠<13.5\times11$$
$$137.5\le ㉠<148.5$$

이므로 자연수 ㉠은 138, 139, ⋯, 147, 148입니다.

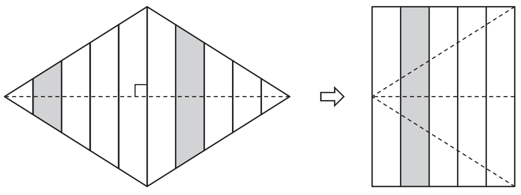
(2) ㉠을 15로 나눈 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하였을 때 10이 되는 경우는 몫이 9.5 이상 10.5 미만인 경우입니다. 즉,

$$9.5\le ㉠\div15<10.5$$
$$9.5\times15\le ㉠<10.5\times15$$
$$142.5\le ㉠<157.5$$

이므로 자연수 ㉠은 143, 144, ⋯, 156, 157입니다.

따라서 (1)과 (2)를 모두 만족하는 자연수는 143, 144, 145, 146, 147, 148이고 이 중 가장 큰 수는 148입니다.

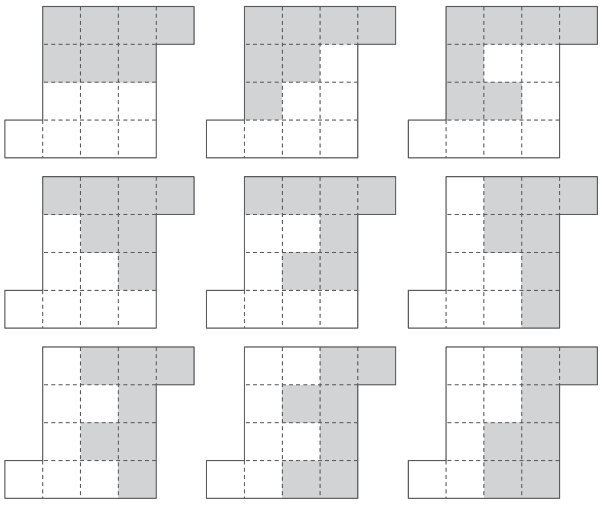
24. 마름모의 대각선을 따라 마름모를 나누면 합동인 삼각형 4개가 됩니다. 다음 그림과 같이 삼각형을 옮기면 직사각형이 되고, 색칠한 부분의 넓이는 직사각형의 넓이의 $\frac{1}{5}$이 됩니다.



따라서 마름모의 넓이가 25 cm²이므로 색칠한 부분의 넓이는

$$\overset{5}{\cancel{25}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}=5\,(\text{cm}^2)$$

25. 합동인 두 도형으로 나누는 방법은 다음과 같이 9가지입니다.



26. 딸 혼자서 일한 날은

14−3−3−3=5(일)이고, 일 전체의

$$1-\frac{2}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$$

을 했으므로 딸 혼자서 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{1}{24}\div5=\frac{1}{120}$$

입니다. 아들과 딸이 같이 3일 동안 한 일은 전체의 $\frac{1}{8}$이므로 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{1}{8}\div3=\frac{1}{24}$$

이고, 아들 혼자서 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{1}{24}-\frac{1}{120}=\frac{1}{30}$$

입니다. 어머니, 아들, 딸이 같이 3일 동안 한 일은 전체의 $\frac{1}{6}$이므로 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{1}{6}\div3=\frac{1}{18}$$

이고, 어머니 혼자서 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{1}{18}-\frac{1}{30}-\frac{1}{120}=\frac{1}{72}$$

입니다. 아버지, 어머니, 아들, 딸이 같이 3일 동안 한 일은 전체의 $\frac{2}{3}$이므로 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{2}{3}\div3=\frac{2}{9}$$

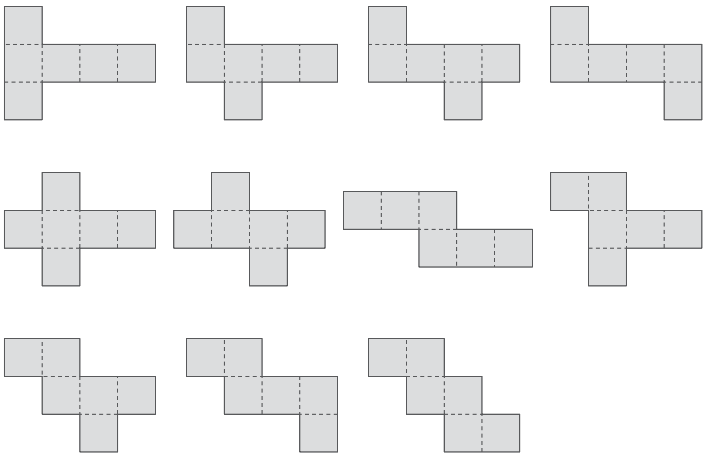
이고, 아버지 혼자서 하루에 한 일은 전체의

$$\frac{2}{9}-\frac{1}{72}-\frac{1}{30}-\frac{1}{120}=\frac{1}{6}$$

입니다. 따라서 하루에 아버지와 아들이 한 일의 양은 어머니와 딸이 한 일의 양의

$$\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{30}\right)\div\left(\frac{1}{72}+\frac{1}{120}\right)=\frac{6}{30}\div\frac{8}{360}=9\text{(배)}$$

27. 다음과 같이 모두 11가지입니다.



28. 2009에서 2009의 $\frac{1}{3}$을 빼고 남은 나머지는 2009의 $\frac{2}{3}$ 즉 $2009\times\frac{2}{3}$입니다.

$$2009-2009\times\frac{1}{3}=2009\times\frac{2}{3}$$

$2009\times\frac{2}{3}$의 $\frac{1}{4}$을 빼고 남은 나머지는 $2009\times\frac{2}{3}$의 $\frac{3}{4}$ 즉 $2009\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}$입니다.

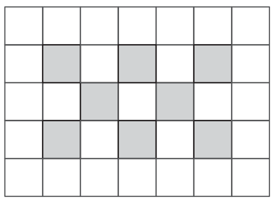
$$2009\times\frac{2}{3}-2009\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=2009\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}$$

같은 방법으로 빼기를 계속하여 마지막까지 빼고 남은 수를 구하면

$$\overset{1}{\cancel{2009}}\times\frac{2}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\cdots\times\frac{\overset{1}{\cancel{2007}}}{\underset{1}{\cancel{2008}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{2008}}}{\underset{1}{\cancel{2009}}}=2$$

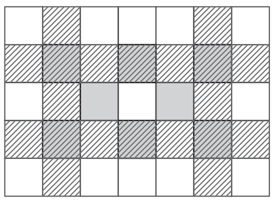
29. 각 층별로 색칠된 쌓기나무와 색칠이 안 된 쌓기나무가 놓여 있는 모양을 알아봅니다. 1층과 5층, 2층과 4층에 놓여 있는 모양은 같습니다.

- 1층과 5층 : 위에서 보이는 모양 그대로입니다.



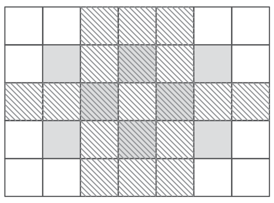
⇨ 색칠이 안 된 쌓기나무 :
(35−8)×2=54(개)

- 2층과 4층 : 1층에 색칠된 쌓기나무에 2층의 앞과 옆에서 보이는 색칠된 쌓기나무가 추가된 모양입니다.



⇨ 색칠이 안 된 쌓기나무 :
13×2=26(개)

- 3층 : 1층에 색칠된 쌓기나무에 3층의 앞과 옆에서 보이는 색칠된 쌓기나무가 추가된 모양입니다.



⇨ 색칠이 안 된 쌓기나무 : 12개

따라서 색칠이 안 된 쌓기나무는 모두
54+26+12=92(개)

30. 둘째와 셋째의 나이의 합이 29살이므로 셋째의 나이는
29÷2=14.5
에서 14살이거나 14살보다 적어야 합니다.

(1) 셋째가 14살인 경우
둘째 : 29−14=15(살)
첫째 : 34−15=19(살)
아버지 : 65−19=46(살)

(2) 셋째가 13살인 경우
둘째 : 29−13=16(살)
첫째 : 34−16=18(살)
아버지 : 65−18=47(살)

(3) 셋째가 12살인 경우
둘째 : 29−12=17(살)
첫째 : 34−17=17(살)
첫째와 둘째의 나이가 같으므로 조건에 맞지 않습니다.

(4) 셋째가 12살보다 적은 경우
첫째가 둘째보다 나이가 적게 되어 조건에 맞지 않습니다.

둘째 조건에서 주영이 아버지가 인석이 아버지보다 나이가 더 많으므로 (2)가 주영이네, (1)이 인석이네 나이가 됩니다. 따라서 주영이 아버지의 나이는 47살입니다.